



Coaché par The Airhead · #AIRHEAD4LIFE

Sciences en fiches

Physique-Chimie · SVT · Technologie

2026

🕒 Épreuve de 1 h · sur 50 points

📖 2 disciplines sur les 3 le jour J

📄 Exploiter documents & expériences



TON COACH SCIENTIFIQUE

1 PC · La matière (atomes, états)

2 PC · Électricité (loi d'Ohm)

3 PC · Mécanique & énergie

4 PC · Réactions chimiques

5 SVT · Corps humain & santé

6 SVT · Génétique & hérédité

7 SVT · Terre, climat & environnement

8 Technologie & programmation

9 PC · Signaux : lumière & son

10 SVT · Reproduction & transmission de la vie

★ Méthodes : exploiter un document · raisonner · unités



Planning J-15 → jour J



QCM d'auto-évaluation



De quoi est faite la matière ?

- **Atome** : noyau (protons +, neutrons) + électrons (–)
- **Molécule** : assemblage d'atomes (H_2O , CO_2 , O_2)
- **Ion** : atome qui a gagné/perdu des électrons (charge + ou –)

Ex : H_2O = 2 atomes d'hydrogène + 1 d'oxygène.



Les 3 états & changements

Solide · liquide · gaz.

Transformation	Nom
solide → liquide	fusion
liquide → gaz	vaporisation
gaz → liquide	liquéfaction
liquide → solide	solidification

✓ Lors d'un changement d'état, la **masse se conserve** (le volume, lui, change).



Masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{kg/m}^3 \text{ ou g/cm}^3)$$

Permet de savoir si un corps **flotte** ($\rho < \text{eau}$) ou coule.



Mélanges & solutions

- **Homogène** (1 phase visible) / **hétérogène** (plusieurs)
- Soluté dissous dans un solvant → **solution**
- Concentration = $\frac{\text{masse de soluté}}{\text{volume de solution}}$



Grandeurs de base

- **Intensité I** (ampère, A) — mesurée par un **ampèremètre** en série
- **Tension U** (volt, V) — mesurée par un **voltmètre** en dérivation



La loi d'Ohm

$$U = R \times I$$

U en volts (V), R en ohms (Ω), I en ampères (A).

Ex : $R=20\ \Omega$, $I=0,5\ \text{A} \rightarrow U = 20 \times 0,5 = 10\ \text{V}$



Série / dérivation

Série	Dérivation
1 seule boucle	plusieurs branches
même I partout	même U aux bornes
1 lampe grille $\rightarrow$ tout s'éteint	indépendantes



Puissance & énergie

$$P = U \times I \text{ (watt, W)}$$

$$E = P \times t \text{ (en J, ou kWh)}$$

⚠ Convertir le temps ! 1 h = 3600 s. Pour des kWh, P en kW et t en h.



Vitesse & mouvement

$$v = \frac{d}{t} \text{ (m/s ou km/h)}$$

Mouvement : uniforme (v constante), accéléré, ralenti. Relatif au **référentiel**.



Les forces

Une force peut : mettre en mouvement, arrêter, dévier, déformer.
Représentée par une **flèche** (point d'application, direction, sens, valeur en **newtons N**).



Poids & gravitation

$$P = m \times g$$

P en N, m en kg, $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ sur Terre.

⚠ Le **poids** (N) dépend de l'astre ; la **masse** (kg) ne change jamais.



L'énergie

- Formes : cinétique (mouvement), de position, thermique, électrique, chimique...
- Elle se **conserve** et se **convertit** (ex : barrage → électrique)
- Énergie cinétique ↑ avec la masse et (surtout) la vitesse



La réaction chimique

Des **réactifs** se transforment en **produits** ; de nouvelles espèces apparaissent.

réactifs → produits (ex : $C + O_2 \rightarrow CO_2$)



Conservation de la masse

Au cours d'une réaction, les atomes se **réorganisent** mais ne disparaissent pas :

masse réactifs = masse produits

✓ C'est pourquoi on **équilibre** les équations (autant d'atomes de chaque côté).



Les combustions

- Besoin d'un **combustible** + **comburant** (dioxygène O_2)
- Combustion du carbone → CO_2 (test : eau de chaux qui se trouble)



Acides & bases (pH)

pH	Solution
< 7	acide
= 7	neutre
> 7	basique

Mesuré au papier pH ou à la sonde.



Digestion & nutrition

Les aliments sont **digérés** → nutriments → passent dans le sang (intestin grêle) → distribués aux organes.

✓ Une alimentation équilibrée couvre les besoins (énergie, croissance).



Respiration & circulation

- Poumons : échanges gazeux (O_2 entre, CO_2 sort)
- Le **sang** (cœur + vaisseaux) transporte O_2 et nutriments aux organes



Système nerveux

- Cerveau + moelle épinière (centres) + nerfs
- Message nerveux : **capteur** → **nerf** → **cerveau** → **réponse**
- Risques : drogues, alcool, manque de sommeil



Immunité & microbes

- Micro-organismes : bactéries, virus (certains utiles : microbiote)
- Le système immunitaire défend l'organisme (globules blancs, anticorps)
- **Vaccin** = protection préventive · **antibiotique** = contre les bactéries



L'information génétique

- Dans le **noyau** des cellules : **chromosomes** (46 chez l'humain, soit 23 paires)
- Chromosome = molécule d'**ADN**
- **Gène** = portion d'ADN porteuse d'une information (ex : couleur des yeux)



Hérédité

L'enfant reçoit **la moitié** de ses chromosomes de chaque parent (cellules reproductrices).

C'est pourquoi il ressemble à ses parents tout en étant unique.



Diversité & évolution

- Les êtres vivants partagent un **plan d'organisation** commun
- Les espèces **évoluent** au cours du temps (sélection naturelle)
- Les fossiles témoignent de cette évolution

**La Terre active**

- Surface = **plaques tectoniques** mobiles
- Leurs mouvements → **séismes** et **volcans** (surtout aux frontières)

**Risques & prévention**

Aléa (phénomène) + **enjeux** (population) = **risque**.

Prévention : surveillance, normes de construction, alerte, éducation.

**Écosystèmes & biodiversité**

Un **écosystème** = êtres vivants + milieu, reliés par des relations (alimentaires...). La biodiversité est fragile.

**Le changement climatique**

- Activités humaines → **gaz à effet de serre** (CO₂) → réchauffement
- Conséquences : fonte des glaces, hausse du niveau marin, événements extrêmes

✓ Solutions : énergies renouvelables, sobriété, préservation des forêts.



L'objet technique

Répond à un **besoin**. On distingue sa **fonction d'usage** (à quoi il sert) et sa **fonction d'estime** (ce qu'on aime).

Il doit respecter des **contraintes** (coût, sécurité, environnement...).



Chaîne d'information & d'énergie

- **Chaîne d'information** : acquérir (capteur) → traiter → communiquer
- **Chaîne d'énergie** : alimenter → distribuer → convertir → agir (actionneur)



Capteurs & actionneurs

- **Capteur** : mesure (température, lumière, présence)
- **Actionneur** : agit (moteur, lampe, buzzer)
- Pilotés par un programme (domotique, robotique)



Programmation

- **Algorithme** : suite d'instructions (boucles, conditions « si... alors »)
- Variables, tests sur les capteurs, actions des actionneurs

✓ Pour lire un programme : suis-le pas à pas avec un tableau d'évolution (comme en maths !).

**La lumière**

- **Sources** primaires (émettent : Soleil, lampe) / objets **diffusants** (renvoient la lumière)
- Se propage en **ligne droite** dans un milieu transparent homogène
- Vitesse $\approx 300\,000\text{ km/s}$ (la plus rapide qui soit)

**Le son**

- Vibration qui se propage dans un **milieu matériel** (air, eau, solide)
- Δ Ne se propage **pas dans le vide**
- Vitesse $\approx 340\text{ m/s}$ dans l'air (bien plus lent que la lumière)

Ex : à l'orage, on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre.

**Fréquence & perception**

- **Fréquence** (en **hertz, Hz**) $\rightarrow$ hauteur du son : grave (basse) / aigu (haute)
- **Amplitude** $\rightarrow$ intensité : fort / faible
- Oreille humaine : audible de **20 Hz à 20 000 Hz**

**Mesurer avec un signal**

$$d = v \times t$$

Sert à calculer une distance (écho, sonar) avec la vitesse du son ou de la lumière.

✓ Signaux pour communiquer : ondes radio, **fibre optique** (lumière), du analogique au **numérique**.



La reproduction sexuée

Deux **cellules reproductrices** s'unissent : **spermatozoïde** (♂) + **ovule** (♀) → **cellule-œuf**.

La cellule-œuf se divise → embryon → fœtus → nouvel individu (qui hérite des deux parents).



La puberté

- Transformations du corps à l'adolescence, commandées par des **hormones**
- Le corps devient capable de se reproduire



Maîtriser la reproduction

- **Contraception** : éviter une grossesse (préservatif, pilule...)
- Le **préservatif** protège aussi des **IST** (infections sexuellement transmissibles)



Comportement responsable

Respect, consentement, information : la sexualité engage la **santé** et la **relation à l'autre**.

✓ Relie reproduction et **génétique** (fiche 6) : l'enfant reçoit la moitié de ses chromosomes de chaque parent.



Méthodes-types de l'épreuve scientifique

exploiter un document · raisonner · gérer les unités



Exploiter un document / un graphique

Méthode

- 1 Je lis le **titre**, les **axes** et les **unités** du graphique / tableau.
- 2 Je **prélève des valeurs précises** (« quand x vaut..., y vaut... »).
- 3 Je **décis l'évolution** (augmente, diminue, constant) puis je **conclus** par rapport à la question.

✓ Une réponse scientifique = une observation chiffrée + une interprétation.



Réussir un calcul (PC)

Méthode

- 1 J'écris la **formule** littérale ($U=R \times I$, $P=m \times g$, $v=d/t...$).
- 2 Je vérifie/convertis les **unités** (km→m, min→s, g→kg).
- 3 Je remplace, je calcule, je donne le résultat **avec l'unité**.

✓ Un résultat sans unité = faux. Vérifie l'ordre de grandeur.



Raisonner (SVT / Techno)

Méthode

- 1 Je relie les informations du document à mes **connaissances du cours**.
- 2 Je construis un **raisonnement logique** : « donc... », « car... », « ce qui explique... ».

✓ Reste précis : utilise le bon **vocabulaire scientifique**.



Planning de révision — J-15 → jour J

~40 min/jour · comprends puis applique

J-15

à J-13



Matière & électricité fiches 1–2

- Atomes/états, loi d'Ohm, puissance/énergie

J-12

à J-10



Mécanique & chimie fiches 3–4

- Vitesse, poids ($P=m \times g$), réactions & conservation

J-9

à J-7



SVT : corps & génétique fiches 5–6

J-6

à J-4



Terre, climat & techno fiches 7–8 + méthodes

J-3

à J-2



Entraînement

- Refais le **QCM** + un exercice avec graphique & calcul

J-1

veille



Antisèche — relis les formules & unités, calculatrice prête 🌙

✓ Le jour J : **2 disciplines** seulement. Mais révise les 3 — tu sauras laquelle tomber le matin !



QCM d'auto-évaluation — 12 questions

entoure ta réponse · corrigé en bas de page

1 Une molécule d'eau s'écrit :

- a) H_2O b) CO_2 c) O_2

2 Solide → liquide, c'est la :

- a) vaporisation b) fusion c) solidification

3 La loi d'Ohm s'écrit :

- a) $U=R \times I$ b) $P=U \times I$ c) $E=P \times t$

4 L'intensité se mesure avec un :

- a) voltmètre b) ampèremètre c) thermomètre

5 Le poids se calcule par :

- a) $P=m \times g$ b) $P=m/V$ c) $P=U \times I$

6 Lors d'une réaction chimique, la masse :

- a) augmente b) se conserve c) diminue

7 Un pH de 3 correspond à une solution :

- a) acide b) neutre c) basique

8 L'humain possède ... chromosomes :

- a) 23 b) 46 c) 64

9 Un gène est porté par :

- a) l'ADN b) un globule rouge c) un nerf

10 Séismes et volcans s'expliquent par :

- a) la météo b) les plaques tectoniques c) la Lune

11 Le gaz responsable de l'effet de serre cité :

- a) O_2 b) CO_2 c) N_2

12 Un capteur sert à :

- a) agir (moteur) b) mesurer une grandeur c) alimenter

✓ Corrigé

1. a (H_2O) 2. b (fusion) 3. a ($U=R \times I$) 4. b (ampèremètre) 5. a ($P=m \times g$)

12. b (mesurer)

6. b (se conserve) 7. a (acide) 8. b (46) 9. a (l'ADN) 10. b (plaques) 11. b (CO_2)

✓ 10–12 : au top 🏆 · 6–9 : revois les fiches · <6 : reprends le planning. #AIRHEAD4LIFE